YÊU CẦU CHUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

MÔN NHẬP MÔN BIG DATA

I. Mục tiêu

- Đồ án học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức nền tảng về dữ liệu lớn vào một bài toán thực tế, từ xác định yêu cầu, thu thập và phân tích dữ liệu đến thiết kế giải pháp lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu bằng các công nghệ Big Data phù hợp.
- Thông qua đồ án, sinh viên có khả năng lựa chọn và sử dụng công nghệ lưu trữ hoặc xử lý phân tán; xây dựng mô hình xử lý, phân tích dữ liệu; đánh giá và trực quan hóa kết quả; đồng thời tạo sản phẩm minh họa hoặc demo thể hiện giá trị thu được từ dữ liệu.
- Đồ án còn góp phần rèn luyện năng lực tự học, tìm kiếm và tổng hợp tài liệu chuyên ngành, viết báo cáo, thuyết trình, giải quyết vấn đề và phối hợp làm việc nhóm.

II. Yêu cầu chung

1. Về nhóm và đề tài

- Mỗi nhóm (2 sinh viên) chọn một đề tài trong danh sách gợi ý hoặc chủ động đề xuất đề tài phù hợp với nội dung và chuẩn đầu ra học phần. Đề tài do sinh viên đề xuất phải được giảng viên giảng dạy xem xét.
- Đề tài phải giải quyết một bài toán thực tế hoặc có khả năng ứng dụng trong một lĩnh vực cụ thể; sử dụng ít nhất một công nghệ Big Data hoặc công nghệ lưu trữ, xử lý phân tán như Hadoop, HDFS, Spark, Flink, hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hoặc công nghệ tương đương.

2. Về nội dung thực hiện

- Xác định bài toán, bối cảnh ứng dụng, mục tiêu, phạm vi, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và giá trị dự kiến của sản phẩm.
- Thu thập hoặc lựa chọn bộ dữ liệu phù hợp; mô tả nguồn, quy mô, định dạng, cấu trúc, thuộc tính và các đặc trưng liên quan đến tính chất dữ liệu lớn.
- Khảo sát, làm sạch và tiền xử lý dữ liệu; xử lý dữ liệu thiếu, trùng lặp, ngoại lệ hoặc không nhất quán; thực hiện chuyển đổi dữ liệu phù hợp với bài toán.

- Thiết kế giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu; trình bày kiến trúc, luồng dữ liệu và lý do lựa chọn HDFS, Spark, Hadoop, Flink, cơ sở dữ liệu NoSQL hoặc công nghệ tương đương.
- Lựa chọn mô hình hoặc kỹ thuật xử lý phù hợp như MapReduce, Spark RDD, Spark DataFrame, Spark Streaming; tùy đề tài có thể áp dụng phân lớp, hồi quy, phân cụm, lọc cộng tác, phân tích đồ thị hoặc kỹ thuật phân tích dữ liệu khác.
- Cài đặt thực nghiệm và xây dựng quy trình xử lý hoàn chỉnh; mô tả tham số, môi trường thực hiện, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và các bước vận hành hệ thống.
- Đánh giá kết quả bằng các độ đo phù hợp; phân tích, so sánh và giải thích kết quả, đồng thời nêu hạn chế của giải pháp.
- Trực quan hóa kết quả bằng biểu đồ, bảng thống kê, dashboard, notebook tương tác, giao diện hoặc ứng dụng minh họa; sản phẩm phải thể hiện rõ thông tin có giá trị rút ra từ dữ liệu.
- Hoàn thiện mã nguồn, dữ liệu hoặc liên kết dữ liệu, báo cáo, slide, hướng dẫn cài đặt/chạy sản phẩm và bảng phân công, mức độ đóng góp của từng thành viên.

3. Hình thức báo cáo

- Thời gian nộp bài: Theo yêu cầu giáo viên
- Báo cáo: Bằng ppt và Demo theo yêu cầu giáo viên
- Sinh viên nộp bài trên Classroom bao gồm: Source Code, File word báo cáo và File ppt báo cáo.
- Cấu trúc file báo cáo:
  1. Trang bìa
  2. Lịch làm việc nhóm trong hàng tuần
  3. Công việc mỗi thành viên trong nhóm
  4. Mục lục
  5. Giới thiệu đề tài
  6. Cơ sở lý thuyết
  7. Xây dựng ứng dụng, trực quan hóa dữ liệu
  8. Kết luận định hướng phát triển
  9. Tài liệu tham khảo
  10. Phụ lục (nếu có)

5. Danh sách đề tài đồ án môn

Ngoài các đề tài gợi ý dưới đây, sinh viên được phép chủ động đề xuất đề tài khác phù hợp với nội dung và chuẩn đầu ra của học phần Nhập môn Big Data. Đề tài do sinh viên đề xuất chỉ được thực hiện sau khi được giảng viên giảng dạy xem xét và chấp thuận.

STT	Tên đề tài	Gợi ý thực hiện
1	Phân tích hành vi mua sắm và gợi ý sản phẩm mua kèm	Thu thập bộ dữ liệu hóa đơn hoặc giao dịch thương mại điện tử; lưu trữ dữ liệu trên HDFS hoặc MongoDB; sử dụng Spark để làm sạch và xử lý dữ liệu; áp dụng FP-Growth để tìm tập phổ biến và luật kết hợp; xây dựng dashboard hoặc ứng dụng gợi ý sản phẩm mua kèm.

III. Cách tính điểm

Cả 2 giai đoạn đều được chấm theo cùng Rubric đánh giá Đồ án nhóm cuối kỳ (thang điểm 10, 6 tiêu chí)

Tiêu chí đánh giá	CLO	Mô tả mức chất lượng					Điểm
		10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 - 5.5	5.4 - 4.0	3.9 – 0.0	
Tính ứng dụng của kĩ thuật	CLO1	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	1.0
Lưu trữ và xử lý dữ liệu/phân tích dữ liệu	CLO2	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	2.0
Mô hình/công nghệ xử lý bài toán	CLO3	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	2.5
Trực quan hóa/Xây dựng ứng dụng	CLO3	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	2.5
Trình bày báo cáo	CLO4	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	1.0
Phân công và phối hợp làm việc nhóm	CLO5	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-84% yêu cầu	Đáp ứng 55%-69% yêu cầu	Đáp ứng 40%-54% yêu cầu	Đáp ứng dưới 40% yêu cầu	1.0

IV. Kế hoạch thực hiện (10 tuần)

Kế hoạch dưới đây áp dụng chung cho tất cả các đề tài, nhóm điều chỉnh chi tiết theo đặc thù đề tài của mình. Theo đề cương học phần, đồ án có 2 mốc nộp: Tuần 5,6 (Giai đoạn 1), Tuần 9 (Giai đoạn 2), thuyết trình tuần cuối, buổi khác tùy tình hình thực tế lớp học.

Tuần	Nội dung công việc	Sản phẩm cần đạt
1-3	• Đăng ký đề tài (theo danh sách gợi ý hoặc đề xuất riêng, được GV duyệt)• Thành lập nhóm, phân công vai trò, lập kế hoạch làm việc chi tiết cho 7 tuần	• Đề tài đã đăng. • Bản kế hoạch làm việc của nhóm
4 – 5	• Tìm hiểu lý thuyết công nghệ liên quan đến bài toán • Mô hình/công nghệ xử lý bài toán	• Tài liệu tóm tắt lý thuyết thuật toán dự kiến sử dụng • Ví dụ minh họa

6 – 7	• Đánh giá sơ bộ mô hình baseline, xác định điểm cần cải thiện • NỘP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN — Giai đoạn 1 (theo quy định đề cương)	• Kết quả đánh giá • Báo cáo tiến độ
8 – 9	• Tìm bộ dữ liệu phù hợp với bài toán (dùng dữ liệu gợi ý hoặc tự tìm, cần được duyệt) • Phân tích sơ bộ, mô tả các đặc trưng (feature) của dữ liệu • Trực quan hóa/Xây dựng ứng dụng • Viết báo cáo (bản nháp): tổng hợp lý thuyết, dữ liệu, quy trình thực nghiệm, kết quả. • Rà soát nội dung, đảm bảo đúng cấu trúc yêu cầu	• Bộ dữ liệu đã qua tiền xử lý, sẵn sàng huấn luyện mô hình • Báo cáo hoàn chỉnh (không lỗi chính tả) • Slide thuyết trình • Đã nộp đầy đủ file bài theo quy định
10	• Thuyết trình trước lớp (đúng thời gian quy định) • Trao đổi, trả lời câu hỏi của giảng viên và các nhóm khác	• Buổi thuyết trình hoàn chỉnh, đúng giờ • Trả lời tốt các câu hỏi phản biện

Lưu ý:

- Bài tập đồ án môn học cần được nộp đúng thời hạn và tuân thủ các yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.
- Điểm **0** (không) cho các đề tài copy bài làm của nhau (kể cả copy của các nhóm lớp khác, khóa khác và lấy trên mạng).